



Pitágoras y sus Seguidores

Jose Diaz

Historia de la Matemática

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

La escuela pitagórica constituye uno de los movimientos intelectuales más influyentes de la Antigüedad. Bajo la dirección de Pitágoras de Samos, sus miembros desarrollaron una concepción del universo basada en la idea de que los números y sus relaciones constituyen el fundamento de toda realidad.

Además de sus contribuciones matemáticas, los pitagóricos ejercieron una profunda influencia sobre la filosofía, la música y la ciencia griegas.

- Pitágoras nació aproximadamente en el año 570 a.C. en la isla de Samos.
- Durante el siglo VI a.C., el conocimiento matemático egipcio y babilónico comenzaba a difundirse por el mundo griego.
- Pitágoras estableció una comunidad en Crotona, al sur de Italia.
- Dicha comunidad combinaba elementos religiosos, filosóficos y científicos.

La Escuela Pitagórica

La comunidad fundada por Pitágoras funcionaba como una hermandad intelectual y religiosa.

Principios Fundamentales

- ❶ La inmortalidad del alma.
- ❷ La transmigración de las almas.
- ❸ La búsqueda de una vida ordenada y armoniosa.
- ❹ La convicción de que el número gobierna el universo.

La Doctrina Pitagórica del Número

Uno de los principios centrales del pitagorismo puede resumirse en la afirmación:

“Todas las cosas son números.”

Los pitagóricos sostenían que las leyes de la naturaleza podían expresarse mediante relaciones numéricas y proporciones matemáticas. Esta concepción convirtió a las matemáticas en una herramienta fundamental para la comprensión del cosmos.

La Relación entre Matemáticas y Música

Los pitagóricos observaron que ciertos intervalos musicales armoniosos corresponden a razones entre números enteros pequeños.

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{2}{3}, \quad \frac{3}{4}$$

Estas observaciones reforzaron su creencia de que la armonía matemática constituye uno de los principios fundamentales del orden universal.

Los Números Figurados

Los pitagóricos representaban números mediante configuraciones geométricas de puntos.

1, 3, 6, 10, 15, ...

corresponden a los números triangulares.

1, 4, 9, 16, 25, ...

corresponden a los números cuadrados. Este enfoque estableció una estrecha relación entre la aritmética y la geometría.

El Teorema de Pitágoras

La contribución más conocida asociada a la escuela pitagórica es el teorema relativo a los triángulos rectángulos:

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Interpretación Geométrica

El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos.

El Descubrimiento de los Inconmensurables

La escuela pitagórica sostenía que toda magnitud podía expresarse mediante razones entre números enteros. Sin embargo, el estudio de la diagonal de un cuadrado de lado unidad condujo al número

$$\sqrt{2},$$

cuya naturaleza irracional demostró que no todas las magnitudes son conmensurables.

Consecuencias para las Matemáticas Griegas

El descubrimiento de los números irracionales produjo una profunda transformación en el pensamiento matemático griego.

- Se cuestionaron algunos principios fundamentales del pitagorismo.
- Se impulsó el desarrollo de métodos geométricos más rigurosos.
- Se preparó el terreno para la matemática deductiva de Euclides.

Las contribuciones de la escuela pitagórica trascendieron el ámbito de la matemática.

- Influyeron en la filosofía de Platón.
- Promovieron el uso del razonamiento deductivo.
- Establecieron vínculos entre matemática, música y cosmología.
- Favorecieron el desarrollo posterior de la teoría de números y la geometría.

Conclusiones

- ❶ La escuela pitagórica representó una síntesis de filosofía, religión y matemáticas.
- ❷ Introdujo la idea de que la estructura del universo puede describirse mediante relaciones numéricas.
- ❸ El descubrimiento de los irracionales constituyó uno de los momentos decisivos en la historia de las matemáticas.
- ❹ Su influencia se extendió a la matemática griega clásica y a gran parte del pensamiento occidental.

Burton, D. M. (2011). *The History of Mathematics: An Introduction* (7th ed.). New York: McGraw-Hill. Capítulo 3, Sección 3.2: *Pythagoras and His Followers*.